FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

NGC 281

Nébuleuse Pacman

Buc, Île-de-France · ZWO Seestar S50 + ZWO Seestar S30 · ZWO Seestar S50 : 1286 acquises, 888 retenues ; ZWO Seestar S30 : 329 acquises, 265 retenues · intégration ZWO Seestar S50 13 h 17 min + ZWO Seestar S30 4 h 25 min

01 Localisation dans le ciel

NGC 281 se trouve dans la constellation de Cassiopée, aux coordonnées AD 0 h 55 min 10.0 s , Déc +56° 47' 12" (J2000).

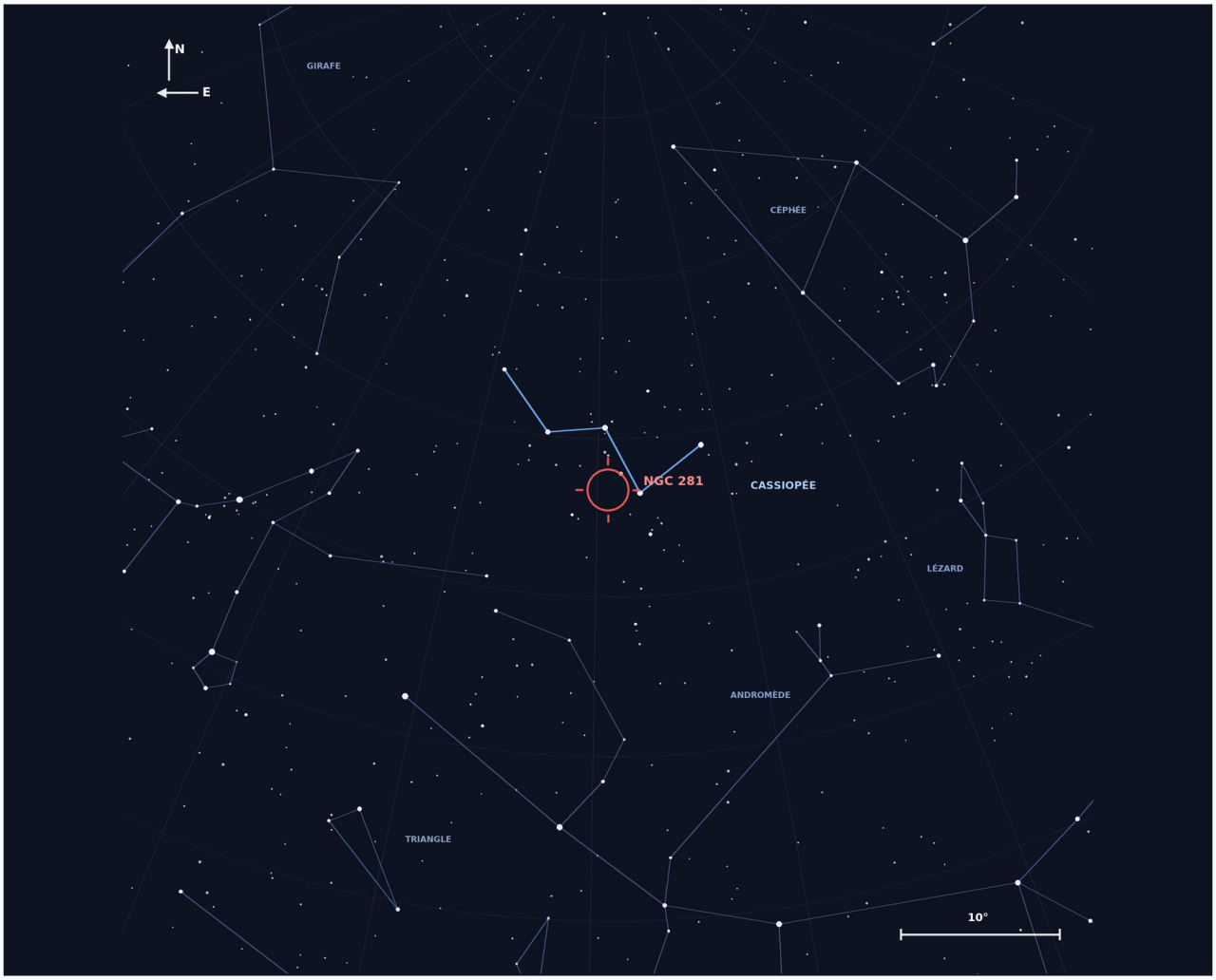
CONSTELLATION
Cassiopée

COORDONNÉES (J2000)
AD 0 h 55 min 10.0 s · Déc +56° 47' 12"

TAILLE APPARENTE
35 × 30

CATALOGUES
IC 11, Sh2-184, LBN 616

Depuis Buc, Île-de-France, NGC 281 culmine à environ 82° au-dessus de l'horizon, au nord. Elle passe au méridien vers minuit en octobre : la meilleure période va de septembre à novembre. Elle est circumpolaire : elle ne se couche jamais à cette latitude.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Cassiopée · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données : d3-celestial

02 Son histoire

NGC 281 a été découverte en 1881 par l'astronome américain Edward Emerson Barnard, avec une lunette de 5 pouces (environ 13 cm). Barnard l'a notée comme une grande nébuleuse faible et très diffuse.

Une observation plus tardive, avec une position décalée, a été cataloguée par erreur sous le nom IC 11, qui désigne en fait le même objet.

Elle doit son surnom de « Pacman » au personnage du jeu vidéo d'arcade des années 1980. Une bande sombre de poussière découpe dans la nébuleuse lumineuse une « bouche » ouverte qui rappelle sa silhouette.

NGC 281 est une nébuleuse en émission, une région HII où l'hydrogène ionisé brille sous le rayonnement d'étoiles jeunes et massives. Elle appartient au bras de Persée de la Voie lactée et se trouve à environ 9 200 années-lumière, distance mesurée par parallaxe radio.

Elle mesure près de 95 années-lumière de diamètre. Elle abrite le jeune amas ouvert IC 1590, vieux d'environ 3,5 millions d'années, et des globules de Bok, de petits nuages sombres et denses où de nouvelles étoiles peuvent se former.

03 Une anecdote à son propos

Au cœur de la nébuleuse brille HD 5005, aussi appelée Burnham 1, un système multiple dont l'étoile principale est une géante de type O de magnitude 7,8 accompagnée de quatre compagnons. C'est surtout le rayonnement ultraviolet de cette étoile qui fait briller tout le gaz de la Pacman.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici l'empilement brut : ZWO Seestar S50 13 h 17 min + ZWO Seestar S30 4 h 25 min d'intégration (poses : ZWO Seestar S50 : 1286 acquises, 888 retenues ; ZWO Seestar S30 : 329 acquises, 265 retenues). Il est seulement recadré et étiré automatiquement, sans aucun autre traitement : c'est le point de départ de tout le travail.



STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

ZWO Seestar S50 : 1286 acquises, 888 retenues ; ZWO Seestar S30 : 329 acquises, 265 retenues · intégration ZWO Seestar S50 13 h 17 min + ZWO Seestar S30 4 h 25 min

05 Les images finales

Les deux versions partagent le même traitement (fond, calibration des couleurs, netteté, débruitage, étirement). La version naturelle garde les couleurs mesurées ; la version colorisée ajoute bleu froid 0.3; temperature -0.56, teinte -0.74, rotation 16.0, saturation 0.14, vibrance 0.04, luminosite 0.96, noirs 0.04 (fond protégé).



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

même cadrage et même étirement, sans renforcement de couleur



VERSION FINALE — COLORISÉE

Couleurs : bleu froid 0.3

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT

2026-10-30

POSES

ZWO Seestar S50 : 1286 acquises, 888 retenues ; ZWO Seestar S30 : 329 acquises, 265 retenues

INTÉGRATION

ZWO Seestar S50 13 h 17 min + ZWO Seestar S30 4 h 25 min

MATÉRIEL

ZWO Seestar S50 + ZWO Seestar S30 (stacks combinés, alignés sur le ZWO Seestar S50), filtre LP

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)

AD 0 h 55 min 10.0 s · Déc +56° 47' 12"

CHAMP

59' x 68'

ÉCHELLE

2.30"/pixel

LOGICIELS

Siril, GraXpert, BlurXTerminator, NoiseXTerminator, StarXTerminator, scripts Python astro-siril

LIEU

Buc, Île-de-France

- Conversion + alignement, une séquence par appareil : ZWO Seestar S50 1286 poses (LP 1–368, LP 369–694, LP 695–1286), 122 signalées ; ZWO Seestar S30 329 poses (LP 1–78, LP 79–329), 0 signalées
- Empilement (filtre rondeur 2.5k), par appareil : ZWO Seestar S50 888 poses, 47820.0 s ; ZWO Seestar S30 265 poses, 15900.0 s
- Combinaison des appareils : combinaison, poids x1.0 ; GraXpert par stack (lissage 1.0) ; ZWO Seestar S30 aligné sur ZWO Seestar S50 (échelle x1.6337, rotation -0.77°, 66 étoiles, écart 0.566 px, poids relatif 0.117)
- Recadrage : x y w h = 706 1350 1536 1768 (y depuis le haut) → T_crop
- SPCC etroite (ZWO Seestar S50) + correction S50 Pro (R x1.128, B x1.041)
- Netteté : BlurXTerminator --sn 0.75 --ss 0.4 --ansp
- Débruitage linéaire : NoiseXTerminator 0.9, image entière
- Étirement : autostretch lié -2.8 0.15, puis fond neutralisé par canal
- Séparation des étoiles : StarXTerminator --stars --unscreen, sur l'image étirée
- Noirs du fond : niveau 10/255, douceur 0.5
- Étoiles : réduction pow k=2.5
- Image naturelle : calque sans étoiles neutralisé + étoiles retenues, fusion en écran
- Couleur des étoiles : vert neutralisé, renfort K 1.4
- Couleurs : bleu froid 0.3
- Réglage fin des couleurs : temperature -0.56, teinte -0.74, rotation 16.0, saturation 0.14, vibrance 0.04, luminosite 0.96, noirs 0.04 (fond protégé)
- Fusion en écran : calque couleur + étoiles
- Débruitage final : NoiseXTerminator 0.5 (mêmes réglages sur la version naturelle)

Wikipedia (en), NGC 281 : https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_281
NGC/IC Project (H. Corwin) : https://ngcicproject.observers.org/NGC/NGC_02xx/NGC_0281.htm
Deep Sky Corner, NGC 281 : https://www.deepskycorner.ch/obj/ngc281.en.php
Constellation Guide, Pacman Nebula : https://www.constellation-guide.com/pacman-nebula